

2014 年普通高等学校招生全国统一考试化学（山东卷）

7. 下表中对应关系正确的是

A	$\text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光照}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$ $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$	均为取代反应
B	由油脂得到甘油由淀粉得到葡萄糖	均发生了水解反应
C	$\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$	均为单质被还原的置换反应
D	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$ $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HCl} + \text{HClO}$	均为水作还原剂的氧化还原反应

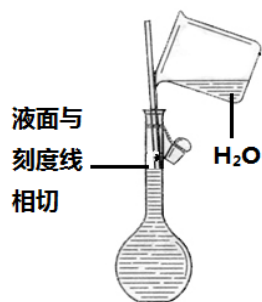
8. 根据原子结构及元素周期律的知识，下列推断正确的是

- A. 同主族元素含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱
- B. 核外电子排布相同的微粒化学性质也相同
- C. Cl^- 、 S^{2-} 、 Ca^{2+} 、 K^+ 半径逐渐减小
- D. ^{35}Cl 与 ^{37}Cl 得电子能力相同

9. 等质量的下列物质与足量稀硝酸反应，放出 NO 物质的量最多的是

- A. FeO
- B. Fe_2O_3
- C. FeSO_4
- D. Fe_3O_4

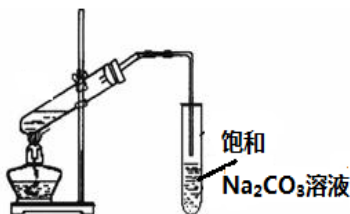
10. 下列实验操作或装置（略去部分加持仪器）正确的是



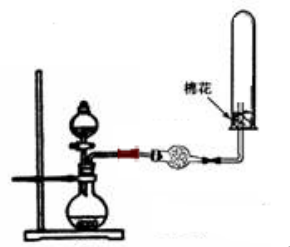
A. 配制溶液



B. 中和滴定



C. 制备乙酸乙酯



D. 制备收集干燥的氨气

11. 苹果酸的结构简式为 $\text{HOOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{COOH}$ 下列说法正确的是

- A. 苹果酸中能发生酯化反应的官能团有 2 种
- B. 1mol 苹果酸可与 3mol NaOH 发生中和反应
- C. 1mol 苹果酸与足量金属 Na 反应生成 1mol H_2
- D. $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{COOH}$ 与苹果酸互为同分异构体

12. 下列有关溶液组成的描述合理的是

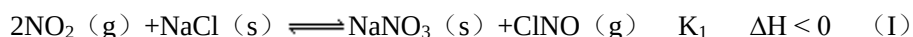
- A. 无色溶液中可能大量存在 Al^{3+} 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 S^{2-}
- B. 酸性溶液中可能大量存在 Na^+ 、 ClO^- 、 SO_4^{2-} 、 I^-
- C. 弱碱性溶液中可能大量存在 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^-

D. 中性溶液中可能大量存在 Fe^{3+} 、 K^{+} 、 Cl^{-} 、 SO_4^{2-}

13. 已知某温度下 CH_3COOH 和 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的电离常数相等, 现向 10mL 浓度为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CH_3COOH 溶液中滴加相同浓度的氨水, 在滴加过程中

- A. 水的电离程度始终增大
- B. $c(\text{NH}_4^{+})/c(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})$ 先增大再减小
- C. $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 与 $c(\text{CH}_3\text{COO}^{-})$ 之和始终保持不变
- D. 当加入氨水的体积为 10mL 时, $c(\text{NH}_4^{+})=c(\text{CH}_3\text{COO}^{-})$

29. (17 分) 研究氮氧化物与悬浮在大气中海盐粒子的相互作用时, 涉及如下反应:



(1) $4\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{NaCl}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NaNO}_3(\text{s}) + 2\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的平衡常数 $K =$ _____ (用 K_1 、 K_2 表示)。

(2) 为研究不同条件对反应 (II) 的影响, 在恒温条件下, 向 2L 恒容密闭容器中加入 0.2mol NO 和 0.1mol Cl_2 , 10min 时反应 (II) 达到平衡。测得 10min 内 $v(\text{ClNO}) = 7.5 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$, 则平衡后 $n(\text{Cl}_2) =$ _____ mol, NO 的转化率 $a_1 =$ _____。其它条件保持不变, 反应 (II) 在恒压条件下进行, 平衡时 NO 的转化率 a_2 _____ a_1 (填“>”“<”或“=”), 平衡常数 K_2 (填“增大”“减小”或“不变”。若要使 K_2 减小, 可采用的措施是 _____。

(3) 实验室可用 NaOH 溶液吸收 NO_2 , 反应为 $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。含 0.2mol NaOH 的水溶液与 0.2mol NO_2 恰好完全反应得 1L 溶液 A, 溶液 B 为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CH_3COONa 溶液, 则两溶液中 $c(\text{NO}_3^{-})$ 、 $c(\text{NO}_2^{-})$ 和 $c(\text{CH}_3\text{COO}^{-})$ 由大到小的顺序为 _____。

(已知 HNO_2 的电离常数 $K_a = 7.1 \times 10^{-4} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, CH_3COOH 的电离常数 $K_a = 1.7 \times 10^{-5} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 可使溶液 A 和溶液 B 的 pH 相等的方法是 _____。

- a. 向溶液 A 中加适量水
- b. 向溶液 A 中加适量 NaOH
- c. 向溶液 B 中加适量水
- d. 向溶液 B 中加适量 NaOH

30. (16 分) 离子液体是一种室温熔融盐, 为非水体系, 由有机阳离子、 $\text{Al}_2\text{Cl}_7^{-}$ 和 AlCl_4^{-} 组成的离子液体作电解液时, 可在钢制品上电镀铝。

(1) 钢制品应接电源的 _____ 极, 已知电镀过程中不产生其他离子且有机阳离子不参与电极反应, 阴极电极反应式为 _____。若改用 AlCl_3 水溶液作电解液, 则阴极产物为 _____。

(2) 为测定镀层厚度, 用 NaOH 溶液溶解钢制品表面的铝镀层, 当反应转移 6 mol 电子时, 所得还原产物的物质的量为 _____ mol。

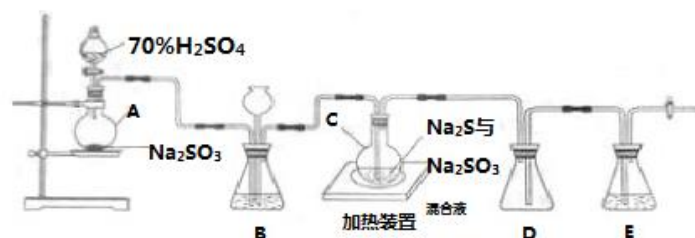
(3) 用铝粉和 Fe_2O_3 做铝热反应实验, 需要的试剂还有 _____。

- a. KCl
- b. KClO_3
- c. MnO_2
- d. Mg

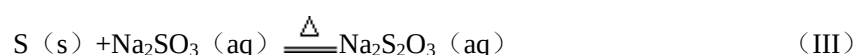
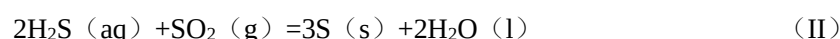
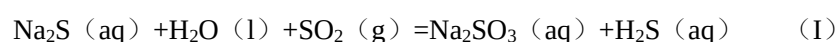
取少量铝热反应所得到的固体混合物, 将其溶于足量稀 H_2SO_4 , 滴加 KSCN 溶液无明显现象,

(填“能”或“不能”)说明固体混合物中无 Fe_2O_3 , 理由是_____ (用离子方程式说明)。

31. (20 分) 工业上常利用含硫废水生产 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 实验室可用如下装置 (略去部分加持仪器) 模拟生成过程。



烧瓶 C 中发生反应如下:



- (1) 仪器组装完成后, 关闭两端活塞, 向装置 B 中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液注, 若_____, 则整个装置气密性良好。装置 D 的作用是_____。装置 E 中为_____溶液。
- (2) 为提高产品纯度, 应使烧瓶 C 中 Na_2S 和 Na_2SO_3 恰好完全反应, 则烧瓶 C 中 Na_2S 和 Na_2SO_3 物质的量之比为_____。
- (3) 装置 B 的作用之一是观察 SO_2 的生成速率, 其中的液体最好选择_____。

- a. 蒸馏水 b. 饱和 Na_2SO_3 溶液
c. 饱和 NaHSO_3 溶液 d. 饱和 NaHCO_3 溶液

实验中, 为使 SO_2 缓慢进入烧瓶 C, 采用的操作是_____。已知反应 (III) 相对较慢, 则烧瓶 C 中反应达到终点的现象是_____。反应后期可用酒精灯适当加热烧瓶 A, 实验室用酒精灯加热时必须使用石棉网的仪器含有_____。

- a. 烧杯 b. 蒸发皿 c. 试管 d. 锥形瓶

- (4) 反应终止后, 烧瓶 C 中的溶液经蒸发浓缩即可析出 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 其中可能含有 Na_2SO_3 、 Na_2SO_4 等杂质。利用所给试剂设计实验, 检测产品中是否存在 Na_2SO_4 , 简要说明实验操作, 现象和结论:

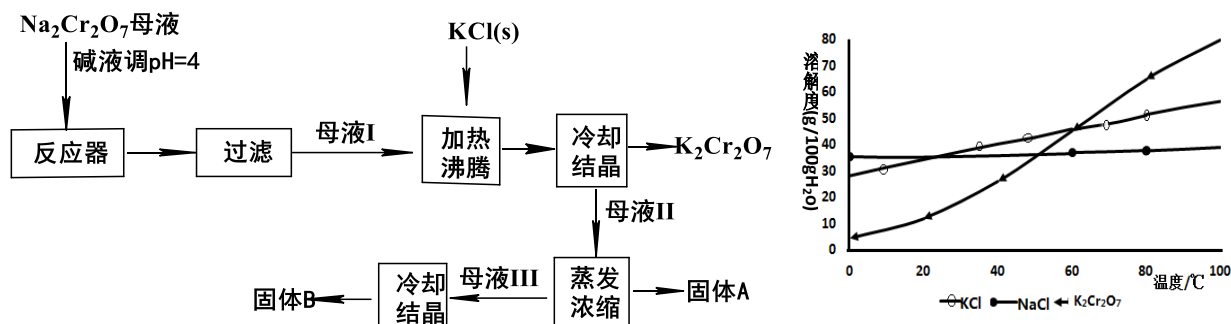
_____。

已知 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 遇酸易分解: $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

供选择的试剂: 稀盐酸、稀硫酸、稀硝酸、 BaCl_2 溶液、 AgNO_3 溶液

32. (12 分) 【化学—化学与技术】

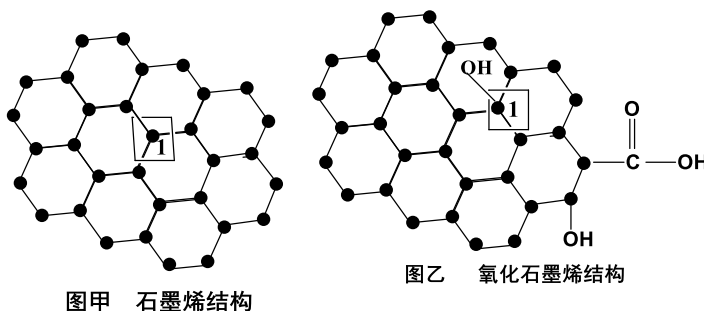
工业上用重铬酸钠 ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) 结晶后的母液 (含少量的 Fe^{3+}) 生产重铬酸钾 ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)。工业流程及相关物质溶解度曲线如图:



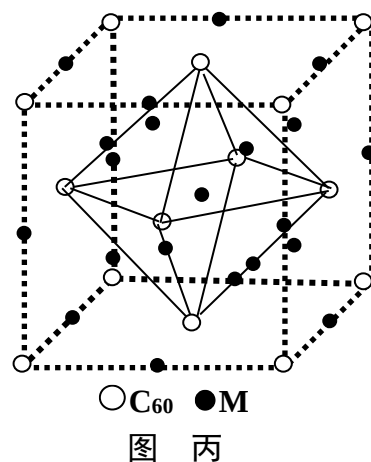
- (1) 由 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 生产 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的化学方程式为：_____；
通过冷却大量析出 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的原因是：_____。
- (2) 向 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 母液中加碱液调 pH 的目的是_____。
- (3) 固体 A 主要为_____（填化学式）。固体 B 主要为_____（填化学式）。
- (4) 用热水洗涤固体 A，回收洗涤液转移到母液_____（填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”）中，既能提高产率又可使能耗最低。

33.(12 分)【化学—物质结构与性质】

石墨烯（图甲）是一种由单层碳原子构成的平面结构新型碳材料，石墨烯中部分碳原子被氧化后，其平面结构会发生改变，转化为氧化石墨烯（图乙）。

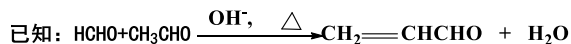
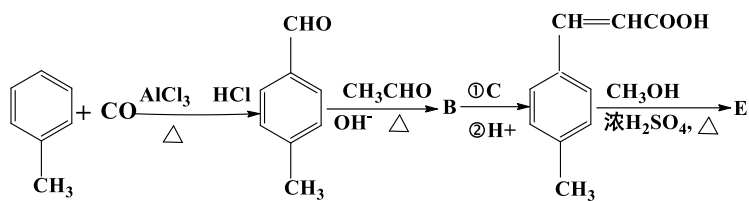


- (1) 图甲中，1 号 C 与相邻 C 形成 σ 键的个数为_____。
- (2) 图乙中，1 号 C 的杂化方式是_____，该 C 与相邻 C 形成的键角_____（填“>”“<”或“=”）图甲中号 C 与相邻 C 形成的键角。
- (3) 若将图乙中所示的氧化石墨烯分散在 H_2O 中，则氧化石墨烯中可与 H_2O 形成氢键的原子有_____（填元素符号）。
- (4) 石墨烯可转化为富勒烯 (C_{60})，某金属 M 与 C_{60} 可制备一种低温超导材料，晶胞如图丙所示，M 原子位于晶胞的棱上与内部。该晶胞中 M 原子的个数为_____，该材料的化学式为_____。



34.(12 分)【化学—有机化学基础】

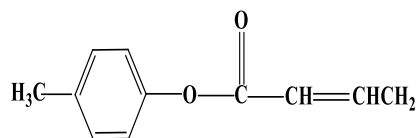
3-对甲苯丙烯酸甲酯（E）是一种用于抗血栓药的中间体，其合成路线如下：



(1) 遇 FeCl_3 溶液显紫色且苯环上有两个取代基的 A 的同分异构体有_____种。B 中含氧官能团的名称为_____。

(2) 试剂 C 可选用下列中的_____。

- a. 溴水 b. 银氨溶液 c. 酸性 KMnO_4 溶液 d. 新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液



(3) _____ 是 E 的一种同分异构体, 该物质与足量的氢氧化钠溶液共热的化学方程式为_____。

(4) E 在一定条件下可生成高聚物 E, F 的结构简式为_____。

2014 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)

理科综合化学试题参考答案

7. B 8. D 9. A 10. C 11. A 12. C 13. D

29.

(1) $\frac{K_1^2}{K_2}$

(2) 2.5×10^{-2} ; 75%; >; 不变; 升高温度

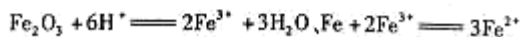
(3) $c(\text{NO}_3^-) > c(\text{NO}_2^-) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$; b, c

30.

(1) 负; $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al} + 7\text{AlCl}_4^-$; H_2

(2) 3

(3) b, d; 不能



(或只写 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+}$)

31.

(1) 液柱高度保持不变；防止倒吸；NaOH(合理即得分)

(2) 2:1

(3) c；控制滴加硫酸的速度(合理即得分)；

溶液变澄清(或浑浊消失)；a、d

(4) 取少量产品溶于足量稀盐酸，静置，取上层溶液(或过滤，取滤液)，滴加BaCl₂溶液，若出现沉淀则说明含有Na₂SO₄杂质。(合理即得分)

32.

(1) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{KCl} \rightleftharpoons \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{NaCl}$;

低温下K₂Cr₂O₇溶解度远小于其它组分，随温度的降低，K₂Cr₂O₇溶解度明显减小。

(合理即得分)

(2) 除去Fe³⁺

(3) NaCl；K₂Cr₂O₇

(4) II

33.

(1) 3

(2) sp³；<

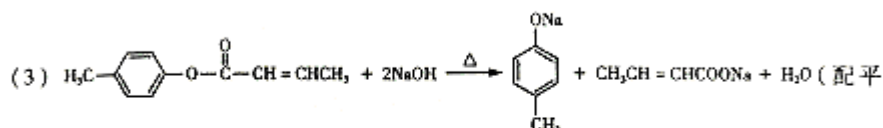
(3) O、H

(4) 12；M₁C₉₉

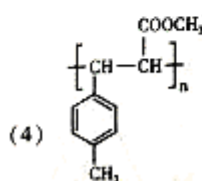
34.

(1) 3；醛基

(2) b、d



(不作要求)



2014·山东卷(课标化学)

7. [2014·山东卷] 下表中对应关系正确的是()

A	$\text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{光}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$ $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$	均为取代反应
B	由油脂得到甘油 由淀粉得到葡萄糖	均发生了水解反应
C	$\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$	均为单质被还原的置换反应
D	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$ $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$	均为水作还原剂的氧化还原反应

【答案】B

【解析】 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 与 HCl 的反应为加成反应，A 项错误；油脂水解生成甘油和高级脂肪酸，淀粉水解的最终产物为葡萄糖，B 项正确； $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 的反应中被还原的是 Cu^{2+} ，C 项错误； Na_2O_2 与 H_2O 的反应中氧化剂、还原剂均为 Na_2O_2 ， Cl_2 与 H_2O 的反应中氧化剂、还原剂均为 Cl_2 ，D 项错误。

8. [2014·山东卷] 根据原子结构及元素周期律的知识，下列推断正确的是()

- A. 同主族元素含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱
- B. 核外电子排布相同的微粒化学性质也相同
- C. Cl^- 、 S^{2-} 、 Ca^{2+} 、 K^+ 半径逐渐减小
- D. ^{35}Cl 与 ^{37}Cl 得电子能力相同

【答案】D

【解析】同主族元素最高价含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱，A 项错误；如 Na^+ 、 Mg^{2+} 是核外电子排布相同的微粒，二者性质不同，B 项错误；核外电子排布相同的简单离子，核电荷数越大离子半径越小， S^{2-} 、 Cl^- 、 K^+ 、 Ca^{2+} 半径逐渐减小，C 项错误； ^{35}Cl 与 ^{37}Cl 互为同位素，二者化学性质(得电子能力、化合价等)相同，D 项正确。

9. [2014·山东卷] 等质量的下列物质与足量稀硝酸反应，放出 NO 物质的量最多的是()

- A. FeO B. Fe_2O_3 C. FeSO_4 D. Fe_3O_4

【答案】A

【解析】 Fe_2O_3 与稀硝酸反应不能放出 NO，B 项错误；1 mol Fe_3O_4 中含有 1 mol Fe^{2+} ，利用得失电子守恒可知生成 1 mol NO 需消耗 FeO 、 FeSO_4 、 Fe_3O_4 的物质的量均为 3 mol， FeO 、 FeSO_4 、 Fe_3O_4 的摩尔质量(g/mol)分别为：72、152、232，所以等质量的 FeO 、 FeSO_4 、 Fe_3O_4 与足量稀硝酸反应，放出 NO 物质的量最多的是 FeO 。

10. [2014·山东卷] 下列实验操作或装置(略去部分夹持仪器)正确的是()



气

【答案】C

【解析】配制溶液定容时使用胶头滴管，A 项错误；中和 NaOH 待测液需要标准酸溶液，图中盛酸溶液使用的是碱式滴定管，B 项错误；C 项正确；收集氨气的导气管应插入试管底部，D 项错误。

11. [2014·山东卷] 苹果酸的结构简式为 $\text{HOOC}-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ ，下列说法正确的是()
- A. 苹果酸中能发生酯化反应的官能团有 2 种
- B. 1 mol 苹果酸可与 3 mol NaOH 发生中和反应
- C. 1 mol 苹果酸与足量金属 Na 反应生成 1 mol H_2

- D. $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 与苹果酸互为同分异构体
- 【答案】A

【解析】苹果酸中官能团—OH、—COOH 均可发生酯化反应，A 项正确；苹果酸中的醇羟基不能与 NaOH 反应，只有—COOH 可与 NaOH 反应，1 mol 苹果酸可与 2 mol NaOH 发生中和反应，B 项错误；苹果酸中—OH、—COOH 均可与 Na 发生置换反应，1 mol 苹果酸与足量 Na 反应可生成 1.5 mol H_2 ，

C 项错误； $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 与苹果酸是同种物质，D 项错误。

12. [2014·山东卷] 下列有关溶液组成的描述合理的是()
- A. 无色溶液中可能大量存在 Al^{3+} 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 S^{2-}
- B. 酸性溶液中可能大量存在 Na^+ 、 ClO^- 、 SO_3^{2-} 、 I^-
- C. 弱碱性溶液中可能大量存在 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^-
- D. 中性溶液中可能大量存在 Fe^{3+} 、 K^+ 、 Cl^- 、 SO_3^{2-}

【答案】C

【解析】 Al^{3+} 、 S^{2-} 发生水解互促反应不能大量共存，A 项错误；酸性溶液中不能大量存在 ClO^- ，B 项错误； HCO_3^- 水解使溶液呈弱碱性，因此弱碱性溶液中可大量存在 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^- ，C 项正确；中性溶液中不能大量存在 Fe^{3+} ，D 项错误。

13. H1 H3[2014·山东卷] 已知某温度下 CH_3COOH 和 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的电离常数相等，现向 10 mL

浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CH_3COOH 溶液中滴加相同浓度的氨水，在滴加过程中()

A. 水的电离程度始终增大

B. $\frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 先增大再减小

C. $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 与 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 之和始终保持不变

D. 当加入氨水的体积为 10 mL 时, $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$

【答案】D

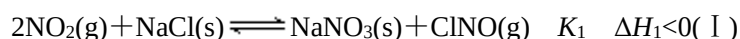
【解析】水的电离程度先增大，当反应完全后，随氨水的加入，水的电离程度减小，A 项错误；

溶液中 $\frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})} = \frac{K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}{c(\text{OH}^-)}$ ，滴定过程中 $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 不变，溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 一直增大，

$\frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 一直减小，B 项错误；利用原子守恒知溶液中 $n(\text{CH}_3\text{COOH})$ 与 $n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 之和不变，

滴定过程中溶液体积不断增大， $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 与 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 之和不断减小，C 项错误；由 CH_3COOH 与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离程度相等可知 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 溶液呈中性，当加入等体积氨水时，溶液恰好为 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 溶液，利用电荷守恒知溶液中 $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ ，D 项正确。

29. [2014·山东卷] 研究氮氧化物与悬浮在大气中海盐粒子的相互作用时，涉及如下反应：



(1) $4\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{NaCl}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NaNO}_3(\text{s}) + 2\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 K_1 、 K_2 表示)。

(2) 为研究不同条件对反应(II)的影响，在恒温条件下，向 2 L 恒容密闭容器中加入 0.2 mol NO 和 0.1 mol Cl_2 ，10 min 时反应(II)达到平衡。测得 10 min 内 $v(\text{ClNO}) = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，则平衡后 $n(\text{Cl}_2) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$ ，NO 的转化率 $\alpha_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。其他条件保持不变，反应(II)在恒压条件下进行，平衡时 NO 的转化率 $\alpha_2 \underline{\hspace{1cm}} \alpha_1$ (填“>”“<”或“=”)，平衡常数 $K_2 \underline{\hspace{1cm}}$ (填“增大”“减小”或“不变”)。若要使 K_2 减小，可采取的措施是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 实验室可用 NaOH 溶液吸收 NO_2 ，反应为 $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。含 0.2 mol NaOH 的水溶液与 0.2 mol NO_2 恰好完全反应得 1 L 溶液 A，溶液 B 为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CH_3COONa 溶液，则两溶液中 $c(\text{NO}_3^-)$ 、 $c(\text{NO}_2^-)$ 和 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 由大到小的顺序为 $\underline{\hspace{4cm}}$ 。(已知 HNO_2 电离常数 $K_a = 7.1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， CH_3COOH 的电离常数 $K_a = 1.7 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

可使溶液 A 和溶液 B 的 pH 相等的方法是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- a. 向溶液 A 中加适量水
- b. 向溶液 A 中加适量 NaOH
- c. 向溶液 B 中加适量水
- d. 向溶液 B 中加适量 NaOH

【答案】(1) $\frac{K_1}{K_2}$ (2) 2.5×10^{-2} 75% > 不变 升高温度 (3) $c(\text{NO}_3^-) > c(\text{NO}_2^-) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$

b、c

【解析】(1)反应(I) $\times 2$ —反应(II)即得到反应： $4\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{NaCl}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NaNO}_3(\text{s}) + 2\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ，利用平衡常数定义可知该反应平衡常数 $K = \frac{K_1}{K_2}$ 。(2)平衡时容器中 $n(\text{ClNO}) = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \times 10 \text{ min} \times 2 \text{ L} = 0.15 \text{ mol}$ ，则平衡后 $n(\text{Cl}_2) = 0.1 \text{ mol} - \frac{1}{2} \times 0.15 \text{ mol} = 0.025 \text{ mol}$ ；NO 的转化率 $= \frac{0.15 \text{ mol}}{0.2 \text{ mol}} \times 100\% = 75\%$ ；若恒压下达达到平衡态相当于将原平衡加压，平衡正向移动，NO 的转化率增大；平衡常数只与温度有关，恒压下达达到平衡的平衡常数与原平衡常数相等；因该反应为放热反应，升高温度，反应逆向进行，反应平衡常数减小。(3)反应后得到溶液 A 为物质的量浓度均为 0.1 mol/L 的 NaNO_2 与 NaNO_3 的混合溶液，利用已知电离常数可知 CH_3COO^- 水解程度大于 NO_2^- ， NO_3^- 不发生水解，两溶液中 $c(\text{NO}_3^-) > c(\text{NO}_2^-) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ ；利用 CH_3COO^- 水解程度大于 NO_2^- 可知溶液 B 的碱性强于溶液 A，为使溶液 A、B 的 pH 相等，可采取的措施有向溶液 A 中加适量 NaOH 或向 B 溶液中加入适量水稀释或向 B 溶液中加入适量稀醋酸等。

30. [2014·山东卷] 离子液体是一种室温熔融盐，为非水体系。由有机阳离子、 Al_2Cl_7^- 和 AlCl_4^- 组成的离子液体作电解液时，可在钢制品上电镀铝。

(1)钢制品接电源的_____极，已知电镀过程中不产生其他离子且有机阳离子不参与电极反应，阴极电极反应式为_____。若改用 AlCl_3 水溶液作电解液，则阴极产物为_____。

(2)为测定镀层厚度，用 NaOH 溶液溶解钢制品表面的铝镀层，当反应转移 6 mol 电子时，所得还原产物的物质的量为_____mol。

(3)用铝粉和 Fe_2O_3 做铝热反应实验，需要的试剂还有_____。

a. KCl b. KClO_3 c. MnO_2 d. Mg

取少量铝热反应所得的固体混合物，将其溶于足量稀 H_2SO_4 ，滴加 KSCN 溶液无明显现象，_____ (填“能”或“不能”)说明固体混合物中无 Fe_2O_3 ，理由是_____ (用离子方程式说明)。

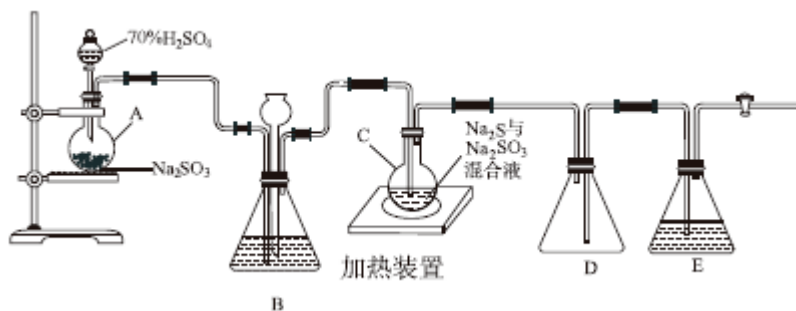
【答案】(1)负 $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al} + 7\text{AlCl}_4^-$ H_2 (2)3

(3)b、d 不能 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+}$ (或只写 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+}$)

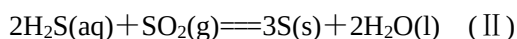
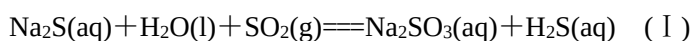
【解析】(1)电镀时，镀件应连接电源负极，作阴极；在阴极上发生还原反应，结合题中“电镀过程中不产生其他离子且有机阳离子不参与电极反应”可知阴极上的反应式是 $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^- + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al} + 7\text{AlCl}_4^-$ ；若改用 AlCl_3 水溶液作电解液，则阴极反应是水电离出的 H^+ 得电子还原为 H_2 。(2)用 NaOH 溶解铝镀层时发生反应： $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2\uparrow$ ， H_2 是还原产物，当转移 6 mol 电子时，该反应可得到 3 mol 还原产物。(3)引发铝粉和 Fe_2O_3 粉末反应的助燃剂为 KClO_3 ，然后插入镁条，点燃镁条即可使铝热反应发生；混合物中即使含有 Fe_2O_3 ， Fe_2O_3 溶于酸后生成的 Fe^{3+} 与反应生成的 Fe 发生氧化还原反应生成 Fe^{2+} ，再加入 KSCN 溶液后溶液也不显红色，因此不能证明反应后固体不

含 Fe_2O_3 。

31. (20 分)[2014·山东卷] 工业上常利用含硫废水生产 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，实验室可用如下装置(略去部分夹持仪器)模拟生产过程。



烧瓶 C 中发生反应如下：



(1)仪器组装完成后，关闭两端活塞，向装置 B 中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液柱，若_____，则整个装置气密性良好。装置 D 的作用是_____。装置 E 中为_____溶液。

(2)为提高产品纯度，应使烧瓶 C 中 Na_2S 和 Na_2SO_3 恰好完全反应，则烧瓶 C 中 Na_2S 和 Na_2SO_3 物质的量之比为_____。

(3)装置 B 的作用之一是观察 SO_2 的生成速率，其中的液体最好选择_____。

- a. 蒸馏水 b. 饱和 Na_2SO_3 溶液
c. 饱和 NaHSO_3 溶液 d. 饱和 NaHCO_3 溶液

实验中，为使 SO_2 缓慢进入烧瓶 C，采用的操作是_____。已知反应(III)相对较慢，则烧瓶 C 中反应达到终点的现象是_____。反应后期可用酒精灯适当加热烧瓶 A，实验室用酒精灯加热时必须使用石棉网的仪器还有_____。

- a. 烧杯 b. 蒸发皿
c. 试管 d. 锥形瓶

(4)反应终止后，烧瓶 C 中的溶液经蒸发浓缩、冷却结晶即可析出 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，其中可能含有 Na_2SO_3 、 Na_2SO_4 等杂质。利用所给试剂设计实验，检测产品中是否存在 Na_2SO_4 ，简要说明实验操作、现象和结论：_____。

已知 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 遇酸易分解： $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

供选择的试剂：稀盐酸、稀硫酸、稀硝酸、 BaCl_2 溶液、 AgNO_3 溶液。

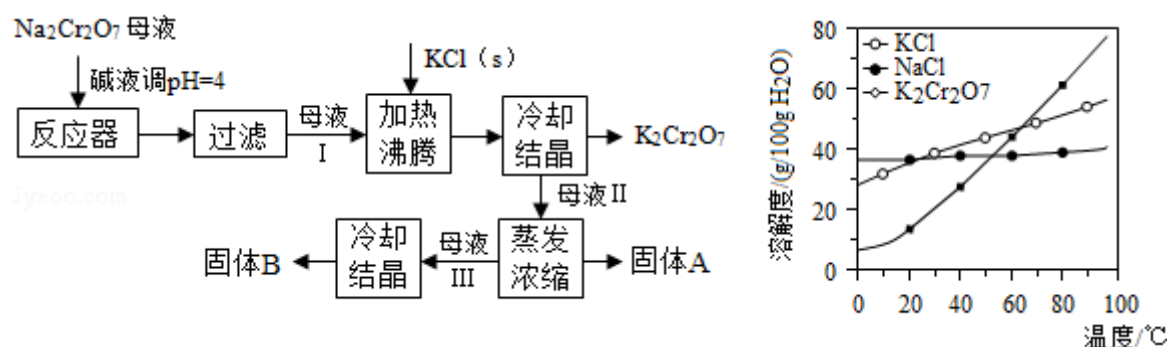
【答案】(1)液柱高度保持不变 防止倒吸 NaOH (合理答案均可)(2)2：1

(3)c 控制滴加硫酸的速度(合理即可得分) 溶液变澄清(或浑浊消失) a、d

(4)取少量产品溶于足量稀盐酸，静置，取上层溶液(或过滤、取滤液)，滴加 BaCl_2 溶液，若出现沉淀则说明含有 Na_2SO_4 杂质(合理答案均可)

【解析】(1)若装置气密性良好，则装置 B 中的长颈漏斗加入水，B 瓶内压强变大，在长颈漏斗的颈中会形成一段液柱，且液柱高度保持不变；根据装置图可知装置 D 是安全瓶，可防止 E 中液体倒吸进入 C 中；装置 E 是用来吸收未反应完全的 H_2S 或 SO_2 的尾气处理装置，因此 E 中试剂需用碱溶液，如 NaOH 溶液。(2) 反应(I) $\times 2$ + 反应(II) + 反应(III) $\times 3$ 可得该转化过程的总反应： $2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{SO}_3 + 3\text{SO}_2 = 3\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，则 C 瓶中 Na_2S 和 Na_2SO_3 的物质的量之比最好为 2 : 1。(3)为减少 SO_2 的损失，装置 B 中液体最好是饱和亚硫酸氢钠溶液；可通过控制滴加浓硫酸的速率来减慢 SO_2 的产生速率从而达到减慢 SO_2 的进入烧瓶 C 的实验要求；烧瓶 C 中反应达到终点，溶液中的硫全部转化为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，溶液由浑浊变澄清；烧杯、锥形瓶加热时需垫石棉网，蒸发皿、试管可直接用酒精灯加热。(4)为检验产品中是否含有 Na_2SO_4 ，可取少量产品溶于足量盐酸，以排除溶液中 SO_3^{2-} (包含 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 与盐酸反应生成的 SO_3^{2-})，然后取上层清液，滴加 BaCl_2 溶液，看是否有白色沉淀，得出上层清液中是否含有 SO_4^{2-} 的结论，进而做出产品中是否有 Na_2SO_4 杂质的判断。

32. [2014·山东卷] [化学—化学与技术]工业上用重铬酸钠($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)结晶后的母液(含少量杂质 Fe^{3+})生产重铬酸钾($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)。工艺流程及相关物质溶解度曲线如图所示：



- (1)由 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 生产 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的化学方程式为_____。通过冷却结晶析出大量 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的原因是_____。
- (2)向 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 母液中加碱液调 pH 的目的是_____。
- (3)固体 A 主要为_____(填化学式)。固体 B 主要为_____(填化学式)。
- (4)用热水洗涤固体 A，回收的洗涤液转移到母液_____(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)中，既能提高产率又可使能耗最低。

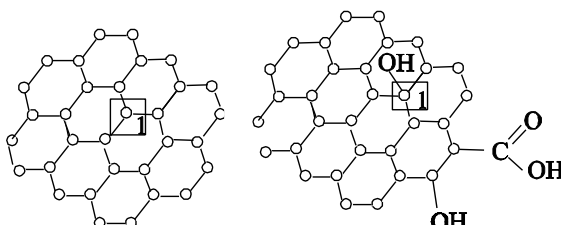
【答案】(1) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{KCl} = \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{NaCl}$ 低温下 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶解度远小于其他组分，随温度的降低， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶解度明显减小(合理即可)

(2)除去 Fe^{3+} (3) NaCl $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (4)Ⅱ

【解析】(1)利用流程图知向母液 I (溶质为 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) 中加入 KCl(s) 固体后得到 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，由此可知由 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 生成 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的反应的方程式为 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{KCl} = \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{NaCl}$ ；再结合溶解度曲线图可知该反应发生的原因是 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的溶解度受温度影响变化大，并且低温时溶解度远比其他组分小，将反应后的热溶液降温可使 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 结晶析出。(2)pH=4 时， Fe^{3+} 可完全转化为 Fe(OH)_3 沉淀，通过过滤可进行固液分离，因此向 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 母液中加碱调节 pH=4 的目的是除去 Fe^{3+} 。(3)利用(1)中反应方程式和溶解度曲线知，母液 II 中主要含有 NaCl 和少量 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，再结合 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 在高温时溶解

度大可知将母液Ⅱ蒸发浓缩得到固体 A 应是析出 NaCl 固体,母液Ⅲ为高温下不饱和的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液,再冷却结晶得到固体 B 应是 $K_2Cr_2O_7$ 。(4)洗涤固体 A(NaCl)的洗涤液中含有 $K_2Cr_2O_7$,因此将回收液转移到母液Ⅱ中可提高 $K_2Cr_2O_7$ 的产率,同时降低能耗。

33. [2014·山东卷][化学—物质结构与性质]石墨烯[如图(a)所示]是一种由单层碳原子构成的平面结构新型碳材料,石墨烯中部分碳原子被氧化后,其平面结构会发生改变,转化为氧化石墨烯[如图(b)所示]。



(a)石墨烯结构

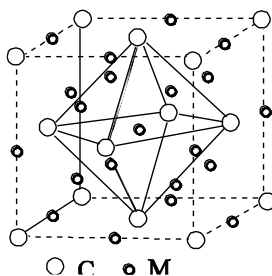
(b)氧化石墨烯结构

(1)图(a)中,1号C与相邻C形成 σ 键的个数为_____。

(2)图(b)中,1号C的杂化方式是_____,该C与相邻C形成的键角_____(填“>”“<”或“=”)图(a)中1号C与相邻C形成的键角。

图(a)中1号C与相邻C形成的键角。

(3)若将图(b)所示的氧化石墨烯分散在 H_2O 中,则氧化石墨烯中可与 H_2O 形成氢键的原子有_____(填元素符号)。



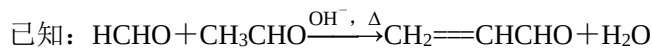
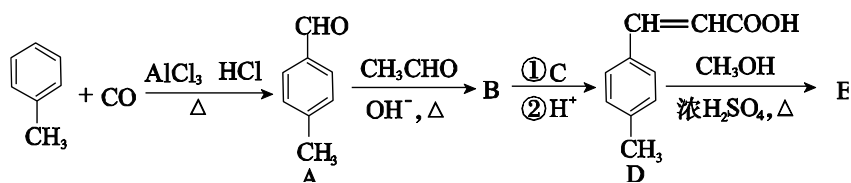
(4)石墨烯可转化为富勒烯(C_{60}),某金属 M 与 C_{60} 可制备一种低温超导材料,晶胞如图所示,M 原子位于晶胞的棱上与内部。该晶胞中 M 原子的个数为_____,该材料的化学式为_____。

【答案】(1)3 (2) sp^3 < (3)O、H (4)12 M_3C_{60}

【解析】(1)由图(a)可知,1号C与另外3个碳原子形成3个 σ 键。(2)图(b)中1号C与3个碳原子、1个氧原子共形成4个 σ 键,其价层电子对数为4,C的杂化方式为 sp^3 ;该C与相邻C的键角约为 $109^\circ28'$,图(a)中1号C采取 sp^2 杂化,碳原子间夹角为 120° 。(3)氧化石墨烯中“—OH”的O可与 H_2O 中的H形成氢键、氧化石墨烯中“—OH”的H可与 H_2O 中的O形成氢键,氧化石墨烯中可与 H_2O 形成氢键的原子有O、H。(4)利用“均摊法”可知该晶胞棱上12个M完全属于该晶胞的M为 $12 \times \frac{1}{4} = 3$,位于晶胞内的9个M完全属于该晶胞,故该晶胞中M原子的个数为12;该晶胞中含有 C_{60} 的个数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$,因此该晶胞的化学式为 M_3C_{60} 。

34. [2014·山东卷][化学—有机化学基础]3-对甲苯丙烯酸甲酯(E)是一种用于合成抗血栓药的中

间体，其合成路线如下：



(1)遇 FeCl_3 溶液显紫色且苯环上有两个取代基的 A 的同分异构体有_____种，B 中含氧官能团的名称为_____。

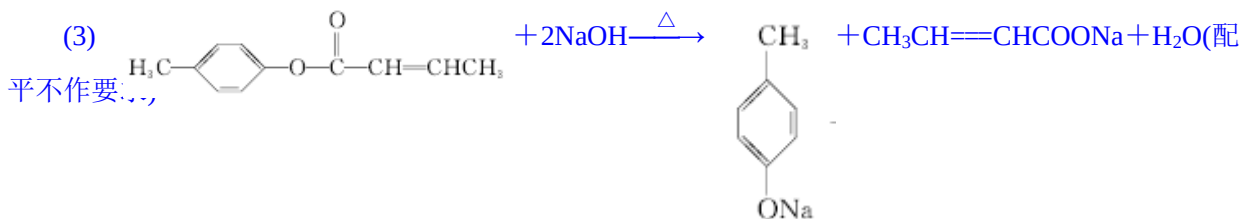
(2)试剂 C 可选用下列中的_____。

- a. 溴水 b. 银氨溶液
c. 酸性 KMnO_4 溶液 d. 新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液

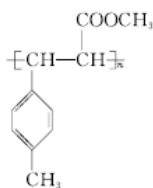
(3) 是 E 的一种同分异构体，该物质与足量 NaOH 溶液共热的化学方程式为_____。

(4)E 在一定条件下可以生成高聚物 F，F 的结构简式为_____。

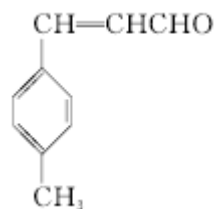
【答案】(1)3 醛基 (2)b、d



(4)



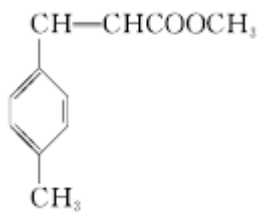
【解】遇 FeCl_3 溶液显紫色，说明苯环上直接连有 $-\text{OH}$ ，结合 A 的结构简式可知满足条件的同分异构体的另一取代基为 $-\text{CH}=\text{CH}_2$ ， $-\text{OH}$ 与 $-\text{CH}=\text{CH}_2$ 两个取代基在苯环上的连接方式有



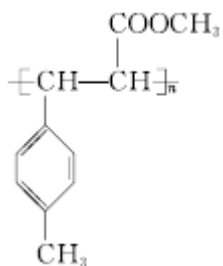
邻、间、对 3 种；利用题中已知，结合合成路线可知 B 的结构简式为_____，B 中含氧官能团($-\text{CHO}$)的名称是醛基。

(2) $\text{B} + \text{C} \rightarrow \text{D}$ 的反应为醛基发生氧化反应，溴水与 B 中的碳碳双键可发生加成反应，酸性 KMnO_4 溶液可将苯环上连接的 $-\text{CH}_3$ 氧化为 $-\text{COOH}$ ，为防止将 $-\text{CH}_3$ 氧化，因此实现 B 转化为 D 的反应只能选用具有弱氧化性的氧化剂银氨溶液、新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液。

(3)该物质的酯基是酚羟基与羧基发生酯化反应形成的，因此 1 mol 该物质可与 2 mol NaOH 反应，由此可得反应的方程式。



(4)D 与甲醇发生酯化反应得到 E(结构简式为



，F 为 E 发生加聚反应的高聚

物，故可得 F 的结构简式为